



Équations différentielles

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Résoudre et démontrer la solution générale de $y' = ay$ et $y' = ay + b$ ($a \neq 0$).
- Déterminer la solution vérifiant une condition initiale, et vérifier une solution par substitution.
- Résoudre l'équation du second ordre $y'' + \omega^2 y = 0$ avec deux conditions initiales.
- Reconnaître ces équations dans des situations de modélisation issues de la physique et de la biologie.
- Traiter les exercices type examen national combinant équation différentielle et étude de fonction.

1 L'équation $y' = ay$

■ Définition

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y , faisant intervenir y et ses dérivées. **Résoudre** l'équation sur un intervalle, c'est trouver **toutes** les fonctions dérivables qui la vérifient sur cet intervalle.

★ Solutions de $y' = ay$

Soit $a \in \mathbb{R}^*$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' = ay$ sont exactement les fonctions

$$y(x) = Ce^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. Les fonctions Ce^{ax} sont solutions : si $y(x) = Ce^{ax}$, alors $y'(x) = Ca e^{ax} = ay(x)$. ✓
Ce sont les seules : soit y une solution de $y' = ay$. Posons $z(x) = y(x)e^{-ax}$. Alors

$$z'(x) = y'(x)e^{-ax} + y(x) \times (-a)e^{-ax} = e^{-ax}(y'(x) - ay(x)) = e^{-ax} \times 0 = 0.$$

Donc z est **constante** sur $\mathbb{R}$ (intervalle) : $z(x) = C$, soit $y(x)e^{-ax} = C$, c'est-à-dire $y(x) = Ce^{ax}$. ■

★ Unicité avec condition initiale

Pour tout (x_0, y_0) , il existe une **unique** solution de $y' = ay$ vérifiant $y(x_0) = y_0$.

→ Résolution avec condition initiale

Réolvons $y' = -2y$ avec $y(0) = 5$.

Solutions générales : $y(x) = Ce^{-2x}$. Condition $y(0) = 5$: $C = 5$.

Conclusion : $y(x) = 5e^{-2x}$ – modèle de **décroissance exponentielle** (retrouvé en physique : décroissance radioactive $N(t) = N_0e^{-\lambda t}$).

2 L'équation $y' = ay + b$

★ Solutions de $y' = ay + b$

Soient $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' = ay + b$ sont

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. Posons $y_p = -\frac{b}{a}$, la **solution particulière constante** (vérification : $y'_p = 0$ et $ay_p + b = a\left(-\frac{b}{a}\right) + b = 0$, donc $y'_p = ay_p + b$ est vérifiée). Soit y une solution quelconque de $y' = ay + b$, et posons $z = y - y_p$. Alors

$$z' = y' - y'_p = (ay + b) - 0 = ay + b = a(z + y_p) + b = az + ay_p + b = az + 0 = az$$

(en utilisant $ay_p + b = 0$). Donc z vérifie $z' = az$: d'après la section précédente, $z(x) = Ce^{ax}$, soit $y(x) = Ce^{ax} + y_p = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$. ■

📖 Méthode en 3 étapes

1. Chercher la **solution constante** : $0 = a\ell + b$, d'où $\ell = -\frac{b}{a}$.
2. Écrire la solution générale : $y(x) = Ce^{ax} + \ell$.
3. Déterminer C avec la condition initiale.

Parallèle avec les suites arithmético-géométriques $u_{n+1} = au_n + b$: même logique de point fixe + partie exponentielle/géométrique.

→ Résolution complète type bac

Réolvons $y' = 3y - 6$ avec $y(0) = 1$.

Solution constante : $0 = 3\ell - 6 \iff \ell = 2$.

Solution générale : $y(x) = Ce^{3x} + 2$.

Condition initiale : $y(0) = C + 2 = 1 \iff C = -1$.

Conclusion : $y(x) = 2 - e^{3x}$. Vérification : $y' = -3e^{3x}$ et $3y - 6 = 6 - 3e^{3x} - 6 = -3e^{3x}$. ✓

3 L'équation $y'' + \omega^2 y = 0$

★ Solutions de l'oscillateur harmonique

Soit $\omega \in \mathbb{R}^*$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y'' + \omega^2 y = 0$ sont

$$y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Forme équivalente : $y(x) = R \cos(\omega x - \varphi)$ avec $R \geq 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ (amplitude et phase). Une solution unique est déterminée par **deux** conditions initiales, par exemple $y(0)$ et $y'(0)$.

Démonstration. [Vérification que ces fonctions sont solutions] Si $y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$: $y'(x) = -A\omega \sin(\omega x) + B\omega \cos(\omega x)$ et $y''(x) = -A\omega^2 \cos(\omega x) - B\omega^2 \sin(\omega x) = -\omega^2 y(x)$. Donc $y'' + \omega^2 y = 0$. ✓ (L'unicité, c'est-à-dire que ce sont toutes les solutions, est admise à ce niveau.) ■

→ Conditions initiales doubles

Réolvons $y'' + 4y = 0$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

Ici $\omega = 2$: solution générale $y(x) = A \cos 2x + B \sin 2x$.

$y(0) = A = 1$. Comme $y'(x) = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$, on a $y'(0) = 2B = 2 \iff B = 1$.

Conclusion : $y(x) = \cos 2x + \sin 2x$, que l'on peut écrire $\sqrt{2} \cos(2x - \frac{\pi}{4})$.

🔗 Lien avec la physique

Cette équation modélise les **oscillateurs harmoniques** : pendule élastique ($\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$), circuit LC ($\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$)... La pulsation ω donne la période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

4 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – résolution avec vérification

Vérifier que $y(x) = 2e^{-x} + 3$ est solution de $y' + y = 3$, puis retrouver cette solution par la méthode générale.

Corrigé. Vérification : $y'(x) = -2e^{-x}$, donc $y' + y = -2e^{-x} + 2e^{-x} + 3 = 3$. ✓

Méthode générale : l'équation s'écrit $y' = -y + 3$, soit $a = -1$, $b = 3$. Solution constante : $\ell = \frac{-b}{a} = \frac{-3}{-1} = 3$. Solution générale : $y(x) = Ce^{-x} + 3$. Si $y(0) = 5$ (donnée par $y(0) = 2 + 3 = 5$ dans l'exemple), $C + 3 = 5 \iff C = 2$, retrouvant $y(x) = 2e^{-x} + 3$.

→ Exercice 2 – modélisation : refroidissement (loi de Newton)

Un objet à température $\theta(t)$ (en $^{\circ}\text{C}$) refroidit dans une pièce à 20°C selon la loi $\theta'(t) = -k(\theta(t) - 20)$, où $k > 0$ est une constante. Sachant $\theta(0) = 90$, exprimer $\theta(t)$ en fonction de t et k .

Corrigé. On développe : $\theta' = -k\theta + 20k$, soit $a = -k$, $b = 20k$. Solution constante : $\ell = \frac{-20k}{-k} = 20$ (cohérent avec la température ambiante). Solution générale : $\theta(t) = Ce^{-kt} + 20$.

$\theta(0) = C + 20 = 90 \iff C = 70$.

Conclusion : $\theta(t) = 70e^{-kt} + 20$. Quand $t \rightarrow +\infty$, $\theta(t) \rightarrow 20$: l'objet se refroidit progressivement jusqu'à la température ambiante.

→ Exercice 3 – fonction définie par une équation différentielle, étude complète

Soit f la solution de $y' = 2y - 4$ telle que $f(0) = 1$. Exprimer $f(x)$, puis étudier ses variations et sa limite en $+\infty$ et en $-\infty$.

Corrigé. $a = 2, b = -4 : \ell = \frac{4}{2} = 2$. Solution générale $y(x) = Ce^{2x} + 2$. $f(0) = C + 2 = 1 \iff C = -1$.

Conclusion : $f(x) = 2 - e^{2x}$.

Variations : $f'(x) = -2e^{2x} < 0$ pour tout $x : f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Limites : en $+\infty, e^{2x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $-\infty, e^{2x} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 2$ (asymptote horizontale $y = 2$).

→ Exercice 4 – second ordre avec interprétation

Un point matériel oscille selon $x''(t) + 9x(t) = 0$, avec $x(0) = 0$ et une vitesse initiale $x'(0) = 6$ (m/s). Déterminer $x(t)$, la période, et l'amplitude du mouvement.

Corrigé. $\omega^2 = 9 \Rightarrow \omega = 3$. Solution générale $x(t) = A \cos 3t + B \sin 3t$.

$x(0) = A = 0$. $x'(t) = -3A \sin 3t + 3B \cos 3t$, donc $x'(0) = 3B = 6 \iff B = 2$.

Conclusion : $x(t) = 2 \sin 3t$. **Période :** $T = \frac{2\pi}{3}$ s. **Amplitude :** $R = \sqrt{A^2 + B^2} = 2$ m.

5 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Résoudre $y' = ay$	Solution : $y(x) = Ce^{ax}$.
Résoudre $y' = ay + b$	Solution constante $\ell = -\frac{b}{a}$, puis $y(x) = Ce^{ax} + \ell$, puis déterminer C .
Résoudre $y'' + \omega^2 y = 0$	$y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$, deux conditions initiales pour A et B .
Vérifier qu'une fonction est solution	Substituer y, y' (et y'' si second ordre) dans l'équation, vérifier l'égalité.
Modélisation (refroidissement, radioactivité)	Identifier a et b dans l'équation donnée, appliquer la méthode standard.
Étudier la fonction solution obtenue	Une fois $y(x)$ explicité, dérivée, signe, limites classiques.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier le signe $\acute{a}$ – $\grave{a}$ dans $\ell = -\frac{b}{a}$ (erreur de signe fréquente).
- Confondre l'équation $y' = ay + b$ avec sa forme $\acute{a}$ à l'envers $y' - ay = b$: bien identifier a et b en isolant y' .
- Pour le second ordre : n'utiliser qu'une seule condition initiale (il en faut **deux**, typiquement).

$y(0)$ et $y'(0)$).

- Oublier de vérifier une solution trouvée en la réinjectant dans l'équation de départ.
- Confondre pulsation ω et période T : $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (pas l'inverse).
- Dans une modélisation physique, mal identifier la constante ℓ avec la grandeur physique attendue (ex. température ambiante, valeur d'équilibre).

★ À retenir

- $y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$ (démontré via $z = ye^{-ax}$ constante).
- $y' = ay + b \Rightarrow y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ (solution d'équilibre + homogène).
- $y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A \cos \omega x + B \sin \omega x = R \cos(\omega x - \varphi)$.
- Une condition initiale fixe C (1^{er} ordre) ; il en faut **deux** pour le 2nd ordre.
- Toujours vérifier la solution en la réinjectant dans l'équation de départ.